O que é IA e conceitos fundamentais

Algoritmos, machine learning, redes neurais, transformers, LLMs e IA generativa.

Introdução

A Inteligência Artificial (I.A.) é um ramo da Ciência da Computação cujo objetivo é desenvolver sistemas capazes de simular a inteligência humana. O uso de I.A. está cada vez mais presente na administração pública, trazendo melhorias na eficiência e na tomada de decisão.

Expectativas e Objetivos do Curso Este curso aborda: Conceitos fundamentais da inteligência artificial. Aplicação da I.A. em problemas públicos complexos. Avaliação de riscos e ética na utilização da I.A. Desenvolvimento de soluções de I.A. personalizadas. Modelagem matemática e estatística da I.A. Novas ferramentas e tendências da I.A. para 2025. Casos de uso internacionais da I.A. na administração pública.

Conceitos Fundamentais

Algoritmos:

Os algoritmos são sequências lógicas de instruções que possibilitam a automação de tarefas. São fundamentais para o aprendizado de máquina e redes neurais, permitindo que os sistemas de I.A. tomem decisões baseadas em dados. Diferentes tipos de algoritmos são usados, como árvores de decisão, redes neurais e métodos estatísticos. Esses algoritmos podem ser supervisionados, quando são treinados com dados rotulados, ou não supervisionados, quando aprendem padrões sem intervenção humana. A eficiência de um algoritmo impacta diretamente a velocidade e a precisão de um sistema de I.A.

Machine Learning (Aprendizado de Máquina):

Machine Learning é um subconjunto da I.A. focado no aprendizado a partir de dados. Modelos de aprendizado de máquina melhoram seu desempenho conforme são expostos a mais informações. Esse processo ocorre por meio de diferentes técnicas, como aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, os modelos são treinados com dados rotulados; no não supervisionado, descobrem padrões sem rótulos; e no aprendizado por reforço, aprendem por tentativa e erro. Essa tecnologia está presente em interações bancárias, compras online, redes sociais e muito mais.

Redes Neurais:

As redes neurais são modelos inspirados na estrutura do cérebro humano e são fundamentais para Deep Learning (Aprendizado Profundo). Essas redes utilizam camadas de nós interconectados que processam e interpretam grandes volumes de dados. Uma rede neural pode ter várias camadas, sendo as mais profundas capazes de realizar tarefas altamente complexas, como reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural. A evolução das redes neurais possibilitou avanços significativos na I.A. tornando-a mais eficiente e próxima da inteligência humana em várias aplicações.

Redes Neurais Artificiais:

As Redes Neurais Artificiais (ANNs - Artificial Neural Networks) são modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano. Elas são compostas por neurônios artificiais organizados em camadas interconectadas, onde cada neurônio recebe entradas, aplica uma função de ativação e transmite o resultado para a próxima camada. As ANNs são amplamente

utilizadas para reconhecimento de padrões, análise de dados e aprendizado de máquina supervisionado, sendo a base para técnicas mais avançadas como o Deep Learning.

Redes Neurais Convolucionais:

As Redes Neurais Convolucionais (CNNs - Convolutional Neural Networks) são um tipo especializado de rede neural projetado para processar dados estruturados em grade, como imagens. Elas utilizam camadas de convolução para extrair características espaciais e hierárquicas dos dados, reduzindo a necessidade de engenharia de características manual. As CNNs são amplamente empregadas em visão computacional, reconhecimento facial, diagnóstico médico e veículos autônomos devido à sua eficiência no processamento de imagens e vídeos.

Redes Neurais Recorrentes:

As Redes Neurais Recorrentes (RNNs - Recurrent Neural Networks) são um tipo de rede neural ideal para o processamento de dados sequenciais, como séries temporais e texto. Diferente das redes tradicionais, as RNNs possuem conexões recorrentes que permitem que a informação anterior influencie a próxima saída. Isso as torna adequadas para tarefas como tradução automática, reconhecimento de fala e análise de sentimentos. No entanto, as RNNs tradicionais sofrem com problemas de desvanecimento de gradiente, levando ao desenvolvimento de variações como LSTMs (Long Short-Term Memory) e GRUs (Gated Recurrent Units), que melhoram a retenção de informações ao longo do tempo.

Transformers:

Os Transformers são uma arquitetura revolucionária no aprendizado profundo que substituiu as redes neurais recorrentes em tarefas de processamento de linguagem natural (NLP). Introduzidos no artigo "Attention is All You Need" (2017), os Transformers utilizam mecanismos de autoatenção para processar sequências inteiras de dados simultaneamente, tornando-os mais eficientes e escaláveis. Essa abordagem permitiu avanços significativos em modelos de tradução automática, chatbots e geração de texto, além de servir como base para Modelos de Linguagem de Grande Escala.

Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs):

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs - Large Language Models) são redes neurais profundas treinadas em grandes quantidades de dados textuais para compreender e gerar linguagem natural de maneira sofisticada. Baseados na arquitetura Transformer, os LLMs utilizam técnicas como pré-treinamento, ajuste fino e aprendizado por reforço com feedback humano (RLHF) para melhorar a coerência e relevância das respostas. Exemplos incluem o GPT-4, Claude e Gemini, que são amplamente usados para tarefas como redação de textos, respostas automatizadas e análise de documentos.

Inteligência Artificial Generativa:

A Inteligência Artificial Generativa é um ramo da IA focado na criação de novos conteúdos, como textos, imagens, áudio, vídeos e código-fonte. Diferente das abordagens tradicionais de IA que apenas analisam ou classificam dados, a IA generativa utiliza modelos como GANs (Redes Generativas Adversariais), VAEs (Autoencoders Variacionais) e Modelos de Difusão para produzir saídas criativas e inéditas. Aplicações incluem geração de arte digital, criação de personagens virtuais, aprimoramento de imagens e desenvolvimento de assistentes criativos para design, música e entretenimento. Com a evolução dos LLMs e da IA multimodal, espera-se que a IA generativa continue a transformar indústrias e impulsionar a inovação tecnológica.

Fonte: Apostila “Inteligência Artificial” – Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), 2025. Texto e figuras reproduzidos do material original.